イベント仕様

E01 ログイン画面の表示・失敗後の再表示

処理概要

ログインJSPは入口のforward、welcome-file解決、またはActionの戻り先として表示される。表示時にローカル表示条件を評価し、セッションに非空のメッセージListがあれば消費する。JSP自体は認証表を照会せず、要求に含まれた職員番号・認証情報を再表示値として復元しない。根拠：nenkin/index.jsp:1-2、nenkin/WEB-INF/web.xml:26-28、nenkin/JSP/MENU/Login.jsp:11,17-30。

処理手順

1. ログインJSPへ到達し、n2nenkin.localDbを既定falseで評価する。この条件で入力欄の初期値とローカル用補助表示を選ぶ。
2. セッション属性MESSAGEをListへキャストする。NULLまたは空Listならエラー領域を出力しない。空Listの場合は属性を削除しない。
3. 非空Listなら各要素を順番に取り出し、HtmlUtil.escapeを通して表示する。同処理はNULLを空文字にし、その他は文字列化した後にアンパサンド、大小記号、二種類の引用符をエスケープする。
4. 全要素の表示ループを終えた時点でMESSAGEを削除する。その後にフォームと補助表示を出力する。メッセージ削除は画面全体の描画完了より前である。

根拠：nenkin/JSP/MENU/Login.jsp:11,17-30、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/util/HtmlUtil.java:11-14。

処理フロー

イベント仕様

入口ごとのHTTP受付処理はE02・E03に示す。本図の終端はJSP側の処理順序を表し、HTTP応答完了の固定値を表すものではない。

SQL・テーブル関連（ER図）

この表示イベントはDBを使用しない。参照・削除する対象はHTTPセッションのMESSAGEであり、入力欄の初期値は表示条件に基づく。認証表や職員名簿とのER図は非該当である。根拠：nenkin/JSP/MENU/Login.jsp:11,17-30。

DB操作の詳細

SELECT・INSERT・UPDATE・DELETEは行わない。認証拒否後のLoginBeanはこのJSPでは削除せず、入力欄の復元元にも使わない。通常初期表示と失敗後再表示の差は、非空MESSAGEの有無である。

結果・例外時の扱い

メッセージの表示ループを完了した場合はMESSAGEが削除される。空Listは残る。List以外の属性値による型不一致や、表示途中の要素参照・文字列化の例外では、削除に到達しない場合がある。削除後に後続のJSP処理が失敗する場合は、メッセージが消費済みであっても画面表示の成功は確定しない。

Action経由のforward後に発生するJSP例外は、反射生成・Action実行を囲むcatchの範囲外である。入口JSPの直接処理についても、当該Action用catchを経由したとみなさない。根拠：nenkin/JSP/MENU/Login.jsp:17-30、n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:332-344,375-383。

E02 ログイン送信・共通認証・年金職員確認

処理概要

ログイン送信は、共通受付の検査、年金専用状態の削除、共通認証と属性補完、年金職員確認、メニュー表示モデル設定の順に進む。認証拒否はログインJSP名を返し、Action実行中のExceptionは共通受付がエラーJSP名へ変更する。戻り先を決めた後の利用記録とforwardはE03に続く。

処理手順

1. form0が通常の三識別値と入力値をPOSTする。doPostはprocessを呼び、processは受信文字コードをWindows-31Jへ設定する。通常経路ではfunctionID、viewID、commandIDをStringとして受け取る。根拠：nenkin/JSP/MENU/Login.jsp:20-29、n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:91-111,243-246。

2. 共通受付はfunctionID.toLowerCase()でActionのパッケージ名を作る。viewIDがLoginなら既存LoginBeanによるログイン検査を省略する。Login以外でログイン検査が不成立なら、時間切れ案内のErrorMsgを設定してエラーJSPを選び、Actionは実行しない。この検査はBeanの可否によるもので、独立した経過時間の比較ではない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:309-315,396-404。

3. OperatePermission.checkを呼ぶ。同処理は業務対象判定より先にjdbc/Oracle_SP2NM接続を取得する。年金は表照会の対象外なので、取得後はtrueを返す。一方、接続取得等のExceptionを通常どおり処理してfalseとなった場合は、メンテナンス案内のErrorMsgとエラーJSPを選ぶ。取得接続のcloseに伴うSQLExceptionはログへ渡す。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/OperatePermission.java:26-84、n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:325-328。

4. 運用可否がtrueなら、三識別値からnenkin.LoginActionを反射生成してperformを呼ぶ。年金Actionは、先にNENKIN_STAFF_CONTEXT、次にNENKIN_CSRF_TOKENを削除して共通認証へ進む。入口ではLoginBean、ViewBean、SubWindowBean、MESSAGEを削除しない。ログインフォームにCSRF受信項目はなく、変更受付用のisAuthorizedMutationも呼ばない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:332-338、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/LoginAction.java:7-10、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:89-94。

5. 共通Actionは新しいLoginInfoBeanとメッセージListを用意する。通常経路でDWH_USER_ID、DWH_PASS_WORD、CREDIT_USER_ID、CREDIT_PASS_WORD、APPL_NAME、UNIFY_FLGをStringとして個別取得する。通常フォームのAPPL_NAME=unifyでは、sUser=applName、sPass=dwhPassWordとする。credit系二項目はこのフォームの送信項目ではない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:67-85,122-173。

6. 第一検査でsUserまたはsPassがNULL・空文字ならM1、第一検査を通った後の第二検査でapplNameまたはdwhUserIdがNULL・空文字ならM2を設定する。どちらも認証DBを照会しない。両検査を通った場合はQ1で認証表を検索し、結果がNULLまたは空ListならM3を設定する。判定に使用するのは取得Listであり、検索メソッドのboolean戻り値ではない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:175-222。

7. 認証行があれば、rawのdwhUserIdをLong.parseLongで確認してからQ2を実行する。SQLへ連結する値は変換済みlongではなく元のStringである。この内側のNumberFormatExceptionだけは名簿結果をNULLにして処理を継続し、共通loginStatus=trueへ進む。Q2が0件の場合も共通成功を取り消さない。認証・名簿検索の接続区間を終了してから、Beanへ可否、アプリケーション名、整形した職員番号を設定する。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:245-278。

イベント仕様

8. 共通可否がfalseの場合は、新しいBeanをLoginBeanへ、対応するメッセージListをMESSAGEへ登録し、./JSP/MENU/Login.jspを返す。年金Actionはこの文字列と完全一致する戻り値を保持し、追加職員確認を行わない。成功側ではQ2の先頭行または代替属性を設定し、所属照会用変数を枝ごとに保持する。属性の違いは後述の対応表に示す。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:281-329,535-539、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/LoginAction.java:10-12。

9. 所属照会用のsyozokuTenbanが非NULL・非空の場合だけ、別のjdbc/Oracle_DWH接続でQ3を実行する。先頭行の事業所名を所属店名へ設定し、0件または照会省略時は「該当なし」とする。行の名称がDB NULLなら共通SELECTによる空文字であり、0件と同じ値にはならない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:331-364。

10. 新しいjdbc/Oracle_SP2NM接続を取得し、役職名、所属課係の順に補完する。役職コードがNULL・空文字・文字列0以外ならQ4を実行する。役職行ありは取得名称、0件または照会省略は「該当なし」をBeanとローカル変数yakusyokuに設定する。その後、raw職員番号を再度Long.parseLongで確認してQ5を実行する。ここでも職員番号のNumberFormatExceptionは課係結果NULLとして継続する。取得後の課係コード変換は、この内側catchの外である。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:366-441。

11. 通常のアプリケーション分岐では、融資系ユーザーIDをNULL、融資系ユーザー名を補完した役職名へ設定する。credit分岐の権限列は読み込まない。補完後のBeanをLoginBeanへ登録し、unify分岐では同じBeanのＵＮＩＦＹフラグを受信値で設定して共通戻り先を返す。成功経路にはMESSAGEの削除処理がない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:443-475,511-539。

12. 年金Actionは共通戻り先がログインJSPと一致しない場合に、戻り先の種類をそのまま採用せずMenuViewAction.performへ移譲する。移譲条件は戻り先文字列の比較であり、年金Actionが共通可否を直接比較する条件ではない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/LoginAction.java:10-12。

13. requireStaffは既存属性がStaffContext型ならその状態を再利用し、CSRF情報を確保してtrueを返す。通常のログイン直後は手順4の削除により新規確認へ進む。新規確認ではLoginBeanがLoginInfoBean型かつ共通可否trueであることを先に確認し、Beanの職員番号をNULLから空文字へ変換してtrimする。その結果が[0-9]{1,8}に一致する場合だけintへ変換し、verifyStaffへ渡す。正数必須の条件ではなく、ゼロも形式検査を通る。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:45-78,119。

14. verifyStaffが呼ぶgetStaffは、自身の職員照会tryへ入る前にQ6で店舗名Mapを取得する。その後、別の職員用接続でQ7を実行する。店舗Mapが空でも職員不在とはしない。Q7の最初の行からStaffLookupItemを作り、その職員番号、氏名、所属店番、役職コードをStaffContextへ移す。カナ氏名と補完店舗名はStaffContextへ移さない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:206-234,289-321。

15. 職員結果が非NULLならNENKIN_STAFF_CONTEXTへ保存し、CSRF情報を確保する。既存CSRF属性が非空Stringなら再利用し、それ以外はUUID文字列を生成して保存する。職員番号形式不正または職員0件ならLoginBeanを削除してM4を設定する。Beanの型・可否が不成立ならM5を設定し、この枝内ではLoginBeanを削除しない。通常不成立の両枝は年金職員状態とCSRF情報を削除してfalseを返し、メニューActionはログインJSPの別名であるSTAFF_JSPを返す。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:24-26,57-86、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/MenuViewAction.java:10-11。

16. requireStaffがtrueなら新しいMenuViewBeanを作り、職員状態をもう一度参照する。非NULLなら職員番号をLocale.ROOTの%08dで最低8桁へ整え、氏名を設定する。再参照でNULLならBeanの初期表示を保持する。いずれもBeanをViewBeanへ登録し、./JSP/NENKIN/Menu.jspを返してE03へ進む。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/MenuViewAction.java:10-16、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/MenuViewBean.java:5-12。

入力拒否で使用するメッセージと、年金職員確認の不成立メッセージを区別する。

記号	発生条件	MESSAGEへ設定する文言
M1	第一検査不成立	ユーザ名・パスワードを入力してください。
M2	第一検査成立後、第二検査不成立	ログインに失敗しました。
M3	認証検索結果なし	ログインに失敗しました。ユーザ名・パスワードを確認してください。
M4	共通可否trueだが年金側の職員番号形式不正、または追加職員照会0件	ログイン職員番号が職員名簿に存在しません。管理者に確認してください。
M5	新規年金職員確認時のLoginBean型・可否不成立	ログインしてください。

M1～M3の根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:175-222,535-539。M4・M5の根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:57-78。

共通職員属性は次のように設定する。取得ありの情報を、0件枝の固定値で上書きする合流処理はない。

属性・内部値	Q2に職員行がある場合	Q2が0件、または職員番号変換失敗の場合

イベント仕様

所属照会用syozokuTenban	取得所属値をtrim・最低4コード単位の先頭0埋めで加工	NULLのまま
詳細部室店コード・枝番	加工所属値のsubstring(0,2)とsubstring(2,4)	99・99
Bean所属店番	加工所属値のint変換結果が100未満なら010、それ以外は先頭3コード単位	999
職員氏名・カナ氏名	名簿の漢字氏名・カナ氏名	氏名はraw入力職員番号。カナ氏名は設定されず初期NULL
性別・役職コード	名簿の性別・役職コード	性別0・役職コード0
システム事務統括部職員	加工所属値の数値が65または70の場合だけtrue	false

根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:284-329、n2framework/WEB-INF/src/common/util/CommonConverter.java:275-310。

名簿行が存在して所属がDB NULLの場合、共通SELECTは空文字へ変換し、0埋め補助も空文字を返す。その直後に長さ検査なしのsubstringを行うため、名簿0件の代替属性ではなく補完途中の例外となり得る。所属のint変換失敗も手順7の職員番号用catchの範囲外である。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBaseSelect.java:95-102、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:298-315。

所属課係の補完は、Q5の先頭行からコードを設定し、その数値変換結果が10なら「店長席」、100なら「融資M・リレーションG」、600なら「事務グループ」、その他なら「その他」とする。結果なしはコード0、名称は空文字とする。コードがNULL・空文字・文字列0ならconvertIntは0を返すが、その他の変換不能値は例外を再送する。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:401-441、n2framework/WEB-INF/src/common/util/CommonConverter.java:321-330。

処理フロー

戻り先の記号Lは./JSP/MENU/Login.jsp、Mは./JSP/NENKIN/Menu.jsp、Eは./JSP/COMMON/Error.jspを表す。Xは反射・Action実行中のExceptionを共通受付が捕捉する経路である。XではアプリケーションエラーE03へ進む。各図の代入値と例外条件は、直前の手順番号に対応する。

サブフロー1：受付と年金Action入口（手順1〜4）

イベント仕様

FUNCTION_IDとVIEW_IDの欠落は反射用tryより前の参照例外である。COMMAND_IDの欠落は同じ検査では拒否されず、文字列連結したクラス名の反射失敗へ進み得る。反射失敗では年金状態の削除が未実行であり、年金Actionへ入った後の例外では実行済みの削除を巻き戻さない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:243-246,309-344、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/LoginAction.java:7-10。

サブフロー2：共通認証と職員結果取得（手順5〜8）

イベント仕様

職員結果を引き継ぐ

図の接続区間終了には手順7とDB操作節のclose契約を適用する。職員番号の個別catchで処理した変換失敗を、後段の一般例外として再分類しない。Q2の0件は共通成功側に残り、サブフロー3の代替属性枝へ進む。

サブフロー3：属性補完と共通戻り先（手順8～12）

イベント仕様

Lを保持してE03へ　サブフロー4へ

k直前の本文に保持する。取得あり枝の所属、氏名、役職等は、その枝で設定した値のまま共通Bean登録へ進む。

unify分岐の共通戻り先は、区分0が./JSP/MENU/Menu.jsp、1が./JSP/LIST/Menu.jsp、3が./JSP/LIST/MenuHT.jsp、その他が./JSP/MENU/Menu.jspである。年金ActionはL以外をMenuViewActionへ移譲するため、通常フォームの共通戻り先を最終年金画面とみなさない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:511-529、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/LoginAction.java:10-12。

サブフロー4：追加職員確認と表示Bean設定（手順13〜16）

イベント仕様

ViewBean登録
Mを返してE03へ

形式条件は、NULLを空文字へ変換してtrimしたBean職員番号に対する[0-9]{1,8}である。通常ログインでは入口で既存職員状態を削除するが、requireStaffの登録上は既存状態再利用枝もある。CSRF確保やセッション操作等でAction内のExceptionが発生した場合もXの捕捉境界に従い、未到達の代入・削除を完了済みとはしない。

SQL・テーブル関連（ER図）

以下は検索キーの加工、処理順、メモリ補完の関連図である。SQL JOINやFKの関係を表す図ではなく、多重度を付加しない。認証検索ユーザーから職員番号へのDB関係は定義しない。

イベント仕様

対象表のCRUDは、認証・名簿・名称のSELECTだけである。セッション状態の登録はDBのINSERT・UPDATEではない。DBへの接続された書込みは、E03の利用記録INSERTである。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:214-249,298-441、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:206-234,289-321。

DB操作の詳細

Q1～Q5は文字列連結でSQLを作り、共通SELECT基盤のConnection.createStatementとStatement.executeQueryを使う。Q6・Q7はPreparedStatementを使うが、Q6はパラメータなし、Q7だけがintをバインドする。

SQL	取得元・取得列	全検索条件・入力対応	接続・SQLへの渡し方	結果の使用と根拠
Q1	DB2.ＵＷＥＢログイン情報表の全列	アプリケーション名＝applName、ユーザーＩＤ＝sUser、パスワード＝sPassのAND	jdbc/Oracle_SP2NM。三Stringを引用符付きで直接連結。引用符のエスケープ、バインド型・サイズ指定なし。	全行をListへ取得し、NULL・空Listで認証拒否。通常経路では認証行のcredit属性を読み込まない。n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:40-63、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:214-222,443-475。
Q2	DB2.Ｕ職員名簿表の全列	職員番号＝rawのdwhUserId	Q1と同じ接続区間。Long変換で確認するが、元のStringを引用符なしの数値述語へ連結。	全行取得後、先頭行を共通属性へ使用。0件は代替属性へ進む。n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:107-128、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:245-329。
Q3	N2_DWH.Ｊ事業所コード表２.事業所名	店舗コード＝syosaiBushitsuCode、枝番＝syosaiBushitsuEdabanのAND	別のjdbc/Oracle_DWH接続。所属加工で得た二Stringを引用符なしで連結。	先頭行の名称、0件は「該当なし」。実SQLの物理名を採用し、コメントの別表名は採用しない。n2framework/WEB-INF/src/common/base/SelectJigyosyoCodeHyo2Base.java:39-61、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:331-364。
Q4	DB2.ＵＪＶ役職コード表.役職	役職コード＝yakusyokuCode	新しいjdbc/Oracle_SP2NM接続。取得Stringを数値述語へ直接連結し、事前のJava数値検査なし。	先頭名称をBean役職名とyakusyokuへ設定。0件・照会省略は「該当なし」。n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:167-188、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:375-399。
Q5	DB2.Ｕ職員所属課係一覧表の全列	職員番号＝rawのdwhUserId	Q4と同じ接続区間。Long変換で確認後、元のStringを数値述語へ連結。	ORDER BYなしの先頭行を採用。0件はコード0・名称空文字。n2framework/WEB-INF/src/common/base/SearchLoginInfoBase.java:137-158、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:401-430。
Q6	店名テーブルの店舗ｺｰﾄﾞ AS BRANCH_NO、店名 AS BRANCH_NAME	WHEREなし	年金業務用接続。パラメータなしのPreparedStatement。	全行をMap<Integer, String>へ格納。Q7より前に実行し、SQL JOINではない。nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:211,289-311。

イベント仕様

Q7	DB2.U職員名簿表 Sの職員番号、漢字氏名、カナ氏名、所属店番、役職コード。別名はSTAFF_NO、STAFF_NAME、STAFF_KANA_NAME、BRANCH_NO、ROLE_CODE	S.職員番号 = ?のみ	年金職員用接続。setInt(1, staffCode)、サイズ指定なし。	results.next()の最初の行を採用し、0件はNULL。停止・有効状態の追加述語なし。nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:24,206-234。

各SQLにJOIN、ORDER BY、SQLページング、取得上限、取消・タイムアウト設定はない。Q7は最初の行だけを結果へ変換するが、SQLに件数上限を設定した処理ではない。共通SELECTは全行をListへ変換し、件数をListのsizeへ設定する。列キーはResultSetMetaData.getColumnName、値はgetStringを使い、DB NULLを空文字、非NULLをtrim後のStringにする。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBaseSelect.java:46-108、上表の各SQL位置。

Q7の所属値はgetIntで取得し、wasNullを確認しない。DB NULLはJavaの0として扱われる。氏名・カナ氏名・役職コードはgetStringで取得し、StaffLookupItemのコンストラクタがNULLだけを空文字へ変換する。共通SELECTのようなtrimはこの構築にはない。店舗Mapに所属店の名称がなければ店舗名は空文字となる。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:314-321、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java:27-50。

入力・取得値とH2互換DDLの対応

次表は収録schema.sqlの宣言属性である。画面の入力制限、サービス検査、Javaの取得型、DDL容量を別々に示す。名称表の管理側業務上限をDDL容量から算定しない。

対象列	H2互換DDLの型・NULL・キー	ログイン処理での用途と型対応	根拠
認証表のアプリケーション名、ユーザーＩＤ、パスワード	順にVARCHAR(20)、VARCHAR(40)、VARCHAR(100)。三列NOT NULL、前二列で複合PK。	APPL_NAMEは前二列の照合値、受信認証情報は第三列の照合値。入力職員番号はユーザーＩＤ列の照合値ではない。ブラウザーの認証情報maxlength20と容量100は別制約。保存処理なし。	nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:6-18、Q1
認証表の融資系ユーザー名、融資系所属店番、五権限	名称VARCHAR(80)、所属店番と五権限は各VARCHAR(4)、いずれもNULL許容。	Q1のSELECT全列に含まれるが、通常unify経路はcredit属性として設定しない。五権限は新規Beanのint初期値0を保持。	nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:10-16、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:443-475、n2framework/WEB-INF/src/common/bean/LoginInfoBean.java:79-92
職員名簿の職員番号	DECIMAL(18,0)、PK・NOT NULL。	Q2はraw StringのLong確認とSQL連結。Q7は検査後intのsetIntとgetInt。画面maxlength8、年金側1～8桁検査、DDL数値容量は別境界。	nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:20-30、Q2・Q7
職員名簿の所属店番、性別、役職コード	各DECIMAL(18,0)、NULL許容。	共通所属はString加工、性別・役職は共通BeanへString設定。追加確認の所属はint、役職はStringとしてStaffContextへ移す。	nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:22-28、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:301-329、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:230-234,314-321
職員名簿の漢字氏名、カナ氏名	各VARCHAR(40)、NULL許容。	共通Beanへ氏名・カナ氏名を設定。追加確認は氏名だけをStaffContextへ移し、メニューへ表示する。	nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:23-24、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:311-312、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:230-
職員名簿の身分コード、生年月日、作成日	各DECIMAL(18,0)、NULL許容。	共通SELECT全列に含まれるが、このログイン経路のBean設定には使わない。停止判定等の意味を追加しない。	nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:25-29、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:298-329
所属課係一覧の職員番号、所属課係コード	DECIMAL(8,0)とVARCHAR(20)。両列NOT NULL・複合PK。	一職員に複数課係行を許す宣言だが、Q5は順序指定なしの先頭行を採用する。取得コードのint変換から名称を決める。	nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:32-36、Q5

イベント仕様

役職表の役職コード、役職	DECIMAL(4,0)がPK・NOT NULL。名称VARCHAR(40)はNULL許容。	Q4のコード照合と名称補完。名称NULLは空文字、0件は「該当なし」。年金StaffContextには名簿由来の役職コードを保持する。	nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:38-41、Q4・Q7
事業所表の店舗コード、枝番、事業所名	コード二列は各DECIMAL(2,0)、NOT NULL・複合PK。名称VARCHAR(80)はNULL許容。	加工した詳細コード・枝番から共通所属店名を取得する。年金店舗名Mapとは異なる接続・キー・用途。	nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:43-48、Q3
店名テーブルの店舗ｺｰﾄﾞ、店名	INTEGERがPK・NOT NULL。名称VARCHAR(80)はNOT NULL。	Q6のMapキーと名称。保存列NOT NULLでも、所属店のMapキー不在時は補完名称が空文字となる。StaffContextへ名称は移送しない。	nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:96-99、Q6・Q7

上記宣言に職員名簿等へのFKはなく、各列のDEFAULTも宣言されていない。検索による照合とFKを混同しない。認証情報の暗号化・ハッシュ化や、これらの表の管理・保存処理は本ログイン経路にない。

接続と資源解放

共通認証の接続取得はCommonActionからCommonUtilへ委譲する。CommonUtilは指定された単一JNDI名をlookupしてDataSourceへキャストし、getConnection後にautoCommit=falseを設定する。認証・共通職員検索、事業所補完、役職・課係補完は三つの接続区間であり、ログイン補完に明示commit・rollbackはない。これらを単一トランザクションや同一時点の名簿読取として扱わない。setAutoCommit失敗は接続を呼出元へ返す前であり、CommonUtil内には取得済み接続をcloseするfinallyがない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/CommonAction.java:46-49、n2framework/WEB-INF/src/common/util/CommonUtil.java:36-43、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:184-269,334-361,371-441。
共通SELECTのfinallyはResultSet、Statementの順にcloseする。closeのSQLExceptionを個別に抑制しないため、元の例外を置き換えたり、ResultSetのclose失敗でStatementのcloseへ到達しなかったりする場合がある。外側LoginActionのConnection closeはSQLExceptionをログへ渡す。共通SELECTは成功時のdebug経路とSQLException時のerror経路へSQL文字列を渡すため、認証SQLも値を含んだままログ対象になり得る。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBaseSelect.java:51-75、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:260-269,352-361,432-441。

年金追加確認の接続取得は別の契約である。店舗名はjdbc/RAROA_DB、職員はjdbc/Oracle_SP2NMを第一候補とし、それぞれjava:comp/env/付きの名を第二候補にする。用途別のvolatileキャッシュと同期内の再確認でDataSourceを保持し、毎回getConnectionを呼ぶ。lookup時のNamingExceptionは変数へ保持して次候補を試し、取得不能時のSQLExceptionの原因に使用する。ここにログ出力はない。DataSource取得後のgetConnection失敗で第二候補へ切り替える処理でもない。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataSource.java:12-59,77-93。

Q6のSQLExceptionは「店舗名の取得に失敗しました。」、Q7のSQLExceptionは「職員の取得に失敗しました。」のNenkinDataAccessExceptionへ包装する。Q6はQ7側tryの前にあるため、Q6の失敗をQ7の操作名へ包装し直さない。年金サービスのfinallyはResultSet、PreparedStatement、Connectionを順にcloseし、各closeのExceptionを抑制して残りの解放へ進む。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:211-227,296-311,375-388、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataAccessException.java:3-8。

結果・例外時の扱い

経路	戻り先・メッセージ	LoginBean	年金職員状態・CSRF	表示Bean等
共通入力拒否・認証0件	L、M1・M2・M3の該当文言	新しい可否falseのBeanを登録	年金Action入口で削除済み	旧ViewBean・SubWindowBeanは削除しない。
共通認証成立、年金職員番号形式不正・追加職員0件	L、M4	削除する	通常不成立処理で削除する	メニューBean設定には進まない。旧ViewBeanは削除しない。
新規確認時のBean型・可否不成立	L、M5	この不成立枝内では削除しない	通常不成立処理で削除する	メニューBean設定には進まない。
年金職員確認成立	M	共通可否trueのBeanを保持	取得StaffContextを保存し、CSRF情報を確保	新しいMenuViewBeanをViewBeanへ登録する。
共通補完途中のException	共通受付がEを選択	最終登録前なら既存Beanが残り得る。ローカルの途中Beanを登録済みとしない。	入口で削除した状態を戻さない	未実行のメニューBean設定は行われない。

イベント仕様

共通Bean登録後、追加確認のDB例外	共通受付がEを選択	登録済みの可否true Beanが残り得る	通常不成立の削除節点へ合流しない。追加確認の未完了状態を保持する。	メニューBean設定は未到達。旧表示Beanは削除しない。
受付でのログイン拒否・運用可否false	E。時間切れとメンテナンスの理由を区別	当該年金Actionによる上書きなし	年金Action未実行なので入口削除なし	当該年金Actionによる設定なし。
反射生成失敗	共通受付がEを選択	当該年金Actionによる上書きなし	年金Action入口未到達	当該年金Actionによる設定なし。

根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/LoginAction.java:7-12、n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:80-83,272-329,475-539、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:57-78、n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:309-344。

共通認証後の職員番号Long変換失敗は、共通認証拒否と同じ結果ではない。raw値では変換に失敗しても、後段のtrim・0埋め後のBean値が年金側の数字検査を通る場合がある。その場合、共通Beanは代替職員属性を持ち、追加照会が成立すればStaffContextは追加取得値を持つ。二つのBeanの属性を同一の検索結果から設定された値として説明しない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:245-329、n2framework/WEB-INF/src/common/util/CommonConverter.java:275-310、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java:57-66。

共通処理の内側NumberFormatException catchは職員番号の変換区間を扱い、その後の所属加工・課係コード変換を扱わない。接続区間の一般catchはExceptionを再送する。年金のNenkinDataAccessExceptionはRuntimeExceptionで、requireStaff、MenuViewAction、年金LoginActionには個別catchがなく、Action実行を囲む共通受付のException catchへ届く。そのcatchはErrorを捕捉するものではなく、受付前処理やE03の処理全体を囲むものでもない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/LoginAction.java:245-269,401-441、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataAccessException.java:3-8、n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:332-344。

E03 実行結果の利用記録・画面へのforward

処理概要

共通受付は、Actionの戻り先またはAction内例外捕捉で設定した戻り先を保持し、利用記録を別接続で保存した後にJSPへforwardする。記録用JSP名と実際の戻り先は別の値である。利用記録の通常の保存失敗を処理しても、選択済みの戻り先は変更しない。共通契約はCOM-012・COM-013へ関連付ける。

処理手順

1. ActionのExceptionを捕捉した場合は、例外出力とFWLogへの出力後、ErrorMsgにアプリケーションエラー案内を設定し、strUrlをEへ変更する。受付で拒否した場合の理由を、この案内で一律に上書きする処理ではない。

2. ログイン処理はログアウト以外の後処理に該当するため、処理後のLoginBeanをLoginInfoBeanへキャストし、非NULLなら職員番号を記録用userIdへ取得する。このキャストとgetterはAction用catchの後にある。Beanが削除された枝ではuserIdがNULLのままとなる。

3. 利用記録Mapへ機能、画面、コマンド、viewID + commandIDによるAction識別値を設定する。MESSAGE属性が存在すれば、空Listでも記録用JSP名を./JSP/COMMON/SubMessage.jspにする。属性がなければstrUrlを記録する。実際のstrUrlは変更しない。

4. CounterShift.countUpが別のjdbc/Oracle_SP2NM接続で利用記録をINSERTしてcommitする。通常の保存・commit例外は内部でrollbackを試み、ログへ渡して処理する。再送や記録成功の再確認はない。

5. strUrlがNULL・PDF・CSVのいずれでもなければ、HTMLのContent-Typeとキャッシュ抑止ヘッダーを設定してforwardする。ログイン本経路で選ぶL・M・Eはこの条件を通る。

6. LではE01のメッセージ表示・削除を実行する。MではMenuViewBean型のViewBeanを参照し、職員番号・氏名をHTMLエスケープして表示する。EではErrorMsgをエスケープして表示し、NULLなら「処理を完了できませんでした。」を表示する。エラー画面はErrorMsgや認証状態を削除せず、ログイン画面へのリンクはcontextPathのルートを指す。

根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:339-383、n2framework/WEB-INF/src/common/CounterShift.java:25-53、nenkin/JSP/MENU/Login.jsp:17-19、nenkin/JSP/NENKIN/Menu.jsp:3-8、nenkin/JSP/COMMON/Error.jsp:1-8。

処理フロー

イベント仕様

Action用catch外

forward条件の完全な値は手順5に示す。合流点Gは元の戻り先を維持する節点であり、ログイン・メニュー・エラーを固定の一画面にまとめない。利用記録失敗後の応答継続は、CounterShiftの内部catchと後処理を通常どおり完了できた範囲の契約である。

SQL・テーブル関連（ER図）

利用記録の対象はDB2.Ｕカウンターシフトの単一表である。このINSERTに他表とのJOIN・FK操作はなく、ER図は省略する。認証SELECTや職員照会とは別接続・別commitの保存であり、認証結果と同一トランザクションにまとめない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/CounterShift.java:29-37、n2framework/WEB-INF/src/common/base/InsertCounterShiftBase.java:34-65。

DB操作の詳細

保存列	設定値・加工	H2互換DDL
アクセス日付	生成した現在日時をyyyyMMddへ整形	VARCHAR(8)、NOT NULL
アクセス時刻	同じ日時をHHmmssSSSへ整形	VARCHAR(9)、NOT NULL
機能ＩＤ	受信functionID	VARCHAR(100)、NULL許容
画面ＩＤ	受信viewID	VARCHAR(100)、NULL許容
コマンドＩＤ	受信commandID	VARCHAR(100)、NULL許容
アクションＩＤ	viewIDとcommandIDの文字列連結	VARCHAR(200)、NULL許容
ＪＳＰ名	MESSAGE存在時はSubMessageの記録用名称、それ以外はstrUrl	VARCHAR(260)、NULL許容
ユーザーＩＤ	処理後LoginBeanの整形職員番号、取得できなければMap値NULL	VARCHAR(20)、NOT NULL

根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:349-373、n2framework/WEB-INF/src/common/base/InsertCounterShiftBase.java:34-88、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:55-64。

INSERTはStatementへ渡す文字列連結SQLであり、型・サイズ付きバインドはない。日付・時刻は引用符なしで連結する。機能・画面・コマンド・Action・JSP名は、Map値がNULLまたは空文字ならSQL NULLにする。一方、ユーザーIDは別の組立てで引用符付き文字列へ連結するため、Map値NULLをSQL NULLへ変換する契約ではない。保存件数の検査・再送はなく、DDLにPKは宣言されていない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/base/InsertCounterShiftBase.java:44-88、n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBase.java:44-63、nenkin/WEB-INF/resources/db/schema.sql:55-64。

保存・commitのExceptionを捕捉した場合は、接続があればrollbackを試みて例外をログへ渡す。rollback・closeのSQLExceptionもログへ渡す。commit時の失敗から、記録が確定済みか未保存かを一律に断定することはできない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/CounterShift.java:38-53。

結果・例外時の扱い

Action用catchは反射クラス取得、生成、CommonActionへのキャスト、perform呼出しを囲む。処理後LoginBeanのキャスト、利用記録の呼出し、ヘッダー設定、forwardはこのtryの外にある。そのため、Action内の例外を処理してEを選べても、後段の例外まで同じcatchでエラー画面へ変更できる契約ではない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:332-383。

メニューJSPはセッションのViewBeanをMenuViewBean型として参照する。登録された氏名が空文字なら、そのまま空文字を表示する。MenuViewBeanの「未確認」は初期値またはsetter引数NULLへの代替であり、DB NULLからStaffContextで空文字化された氏名を「未確認」へ再変換する処理ではない。別画面操作等でViewBeanが異なる型になった場合のJSP処理は、Action用catchの範囲外である。根拠：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java:20-24、nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/MenuViewBean.java:7-12、nenkin/JSP/NENKIN/Menu.jsp:3-8。

イベント仕様

共通受付はtext/html; charset=Windows-31Jを設定する一方、ログイン・メニュー・エラーJSPはUTF-8のcontentTypeを宣言する。この設定の組合せを、最終応答文字コードの実測値として扱わない。認証拒否時の401やエラー画面選択時の500を明示設定する処理は当該経路にない。戻り先の選択、forwardの呼出し、JSP処理、HTTP応答の確定を分けて扱う。通常POSTのdoPostにはprocess全体を囲むcatchがない。根拠：n2framework/WEB-INF/src/common/ControlServlet.java:91-97,375-383、nenkin/JSP/MENU/Login.jsp:1、nenkin/JSP/NENKIN/Menu.jsp:1、nenkin/JSP/COMMON/Error.jsp:1。